Аналитика блокчейн-арбитража

Егор Ермаков
Михаил Шершнев

Содержание

01 Сбор данных с разных бирж

02 Ищем арбитражные ситуации

03 Общая аналитика

04 Классическая стратегия

05 Новая стратегия

06 Итоги работы

07 Вопросы

Сбор данных с разных бирж

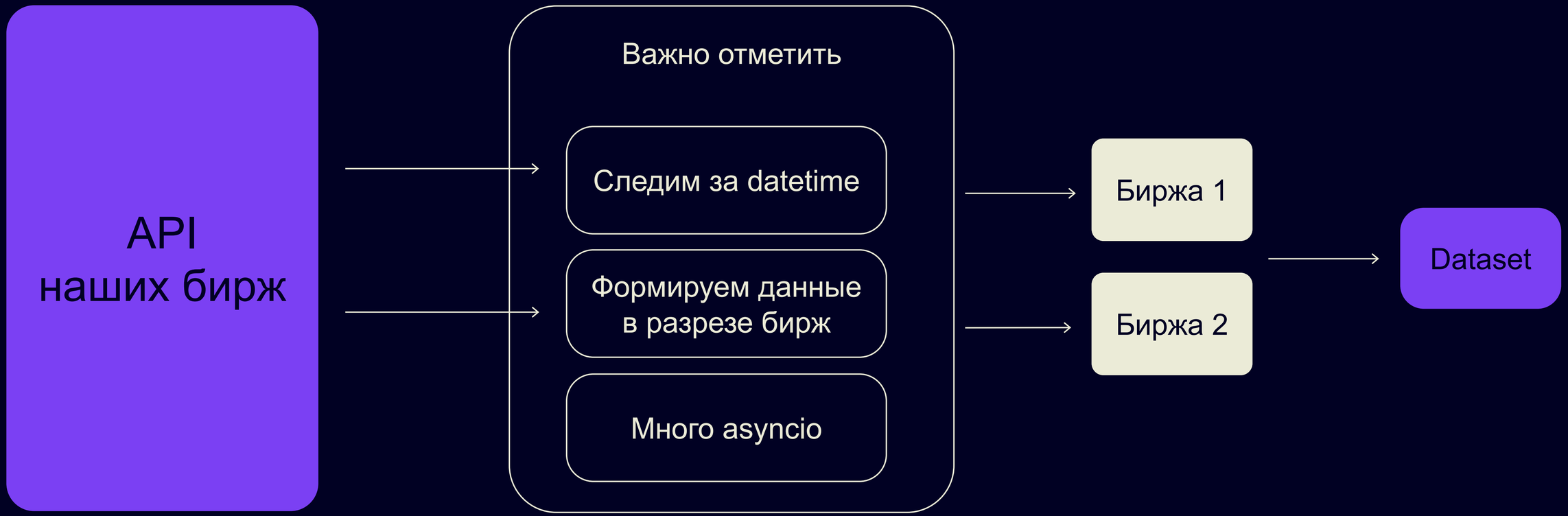


Что такое OHLCV и почему он удобный?

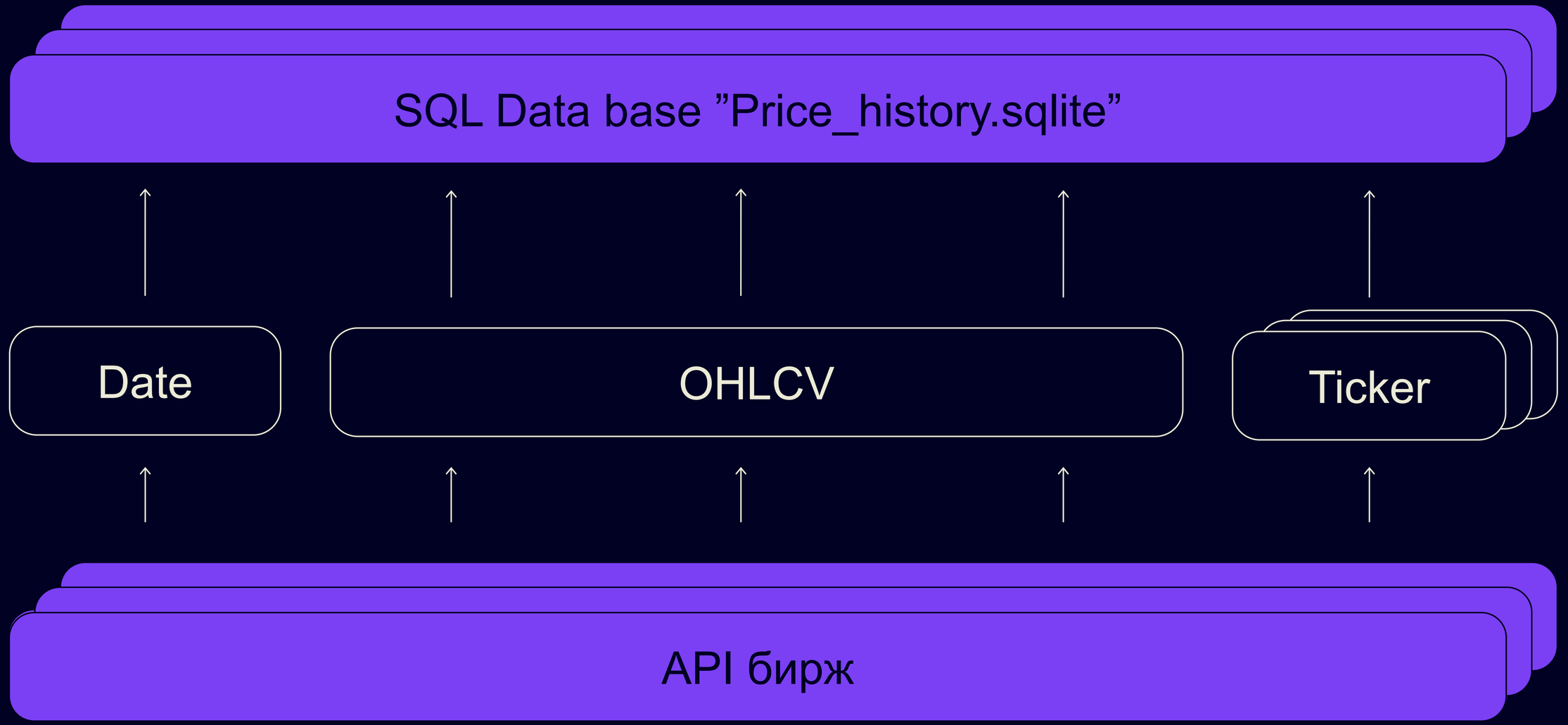
Date	Open price	Highest price	Lowest price	Closing price	Volume float	Итого
2022-12-04 17:07:00	0.874	0.877	0.874	0.877	68.04	Много данных

Используем метод `fetch_ohlcv` из модуля `ccxt`

Алгоритм получения данных



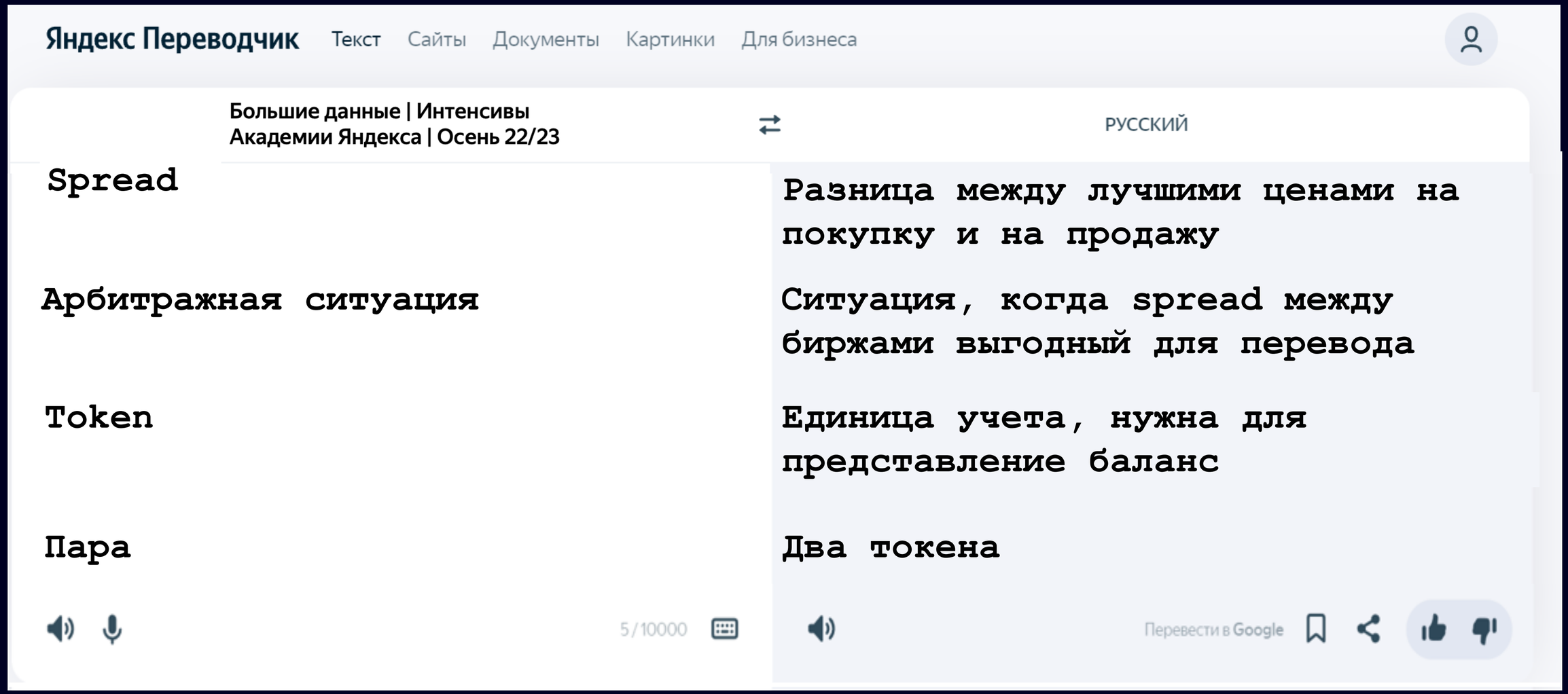
SQL всегда поможет!



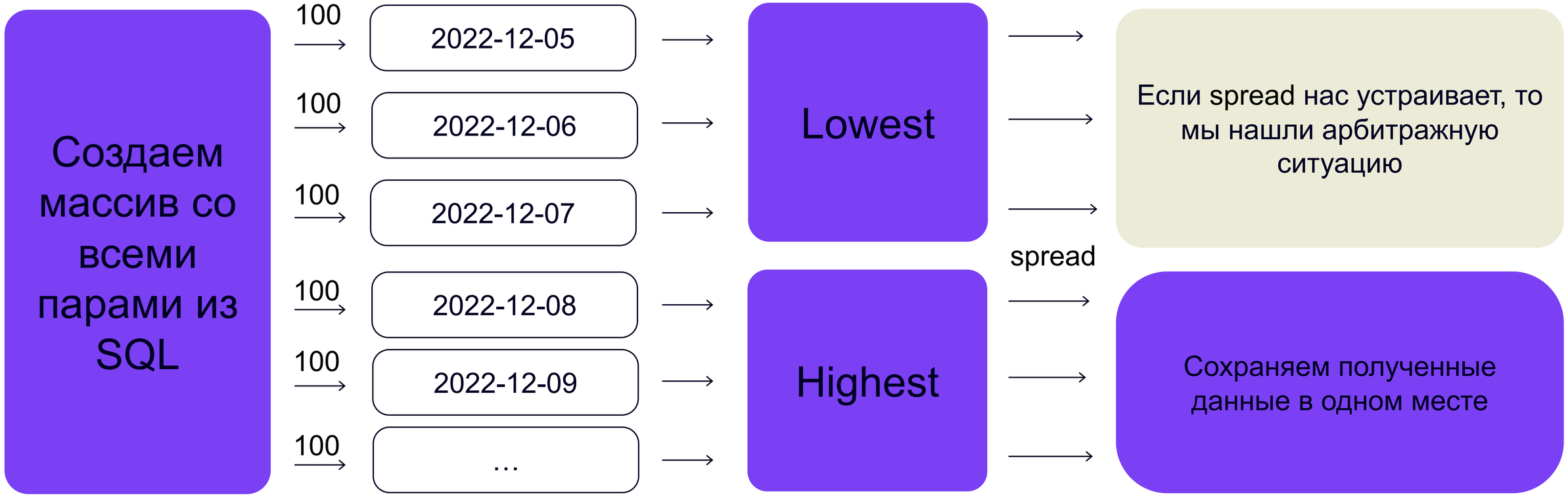


Ищем арбитражные ситуации

Интенсивы-русский словарь



Алгоритм поиска арбитражной ситуации



SQL казнить нельзя помиловать

Куда сложить все наши данные?

Их немного, так что можно воспользоваться форматом tsv.

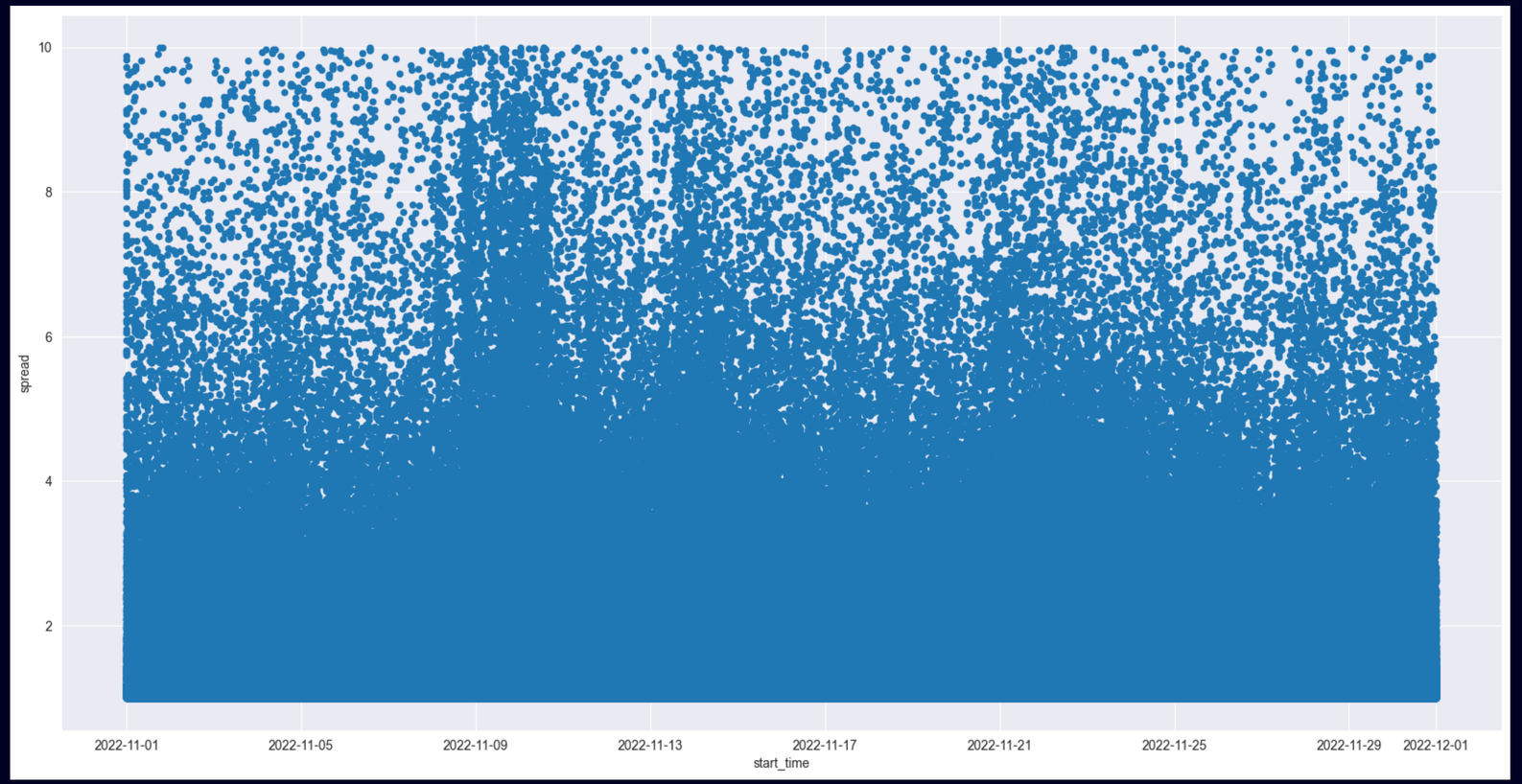
1) Его легко открыть через pandas
2) Формат мало весит





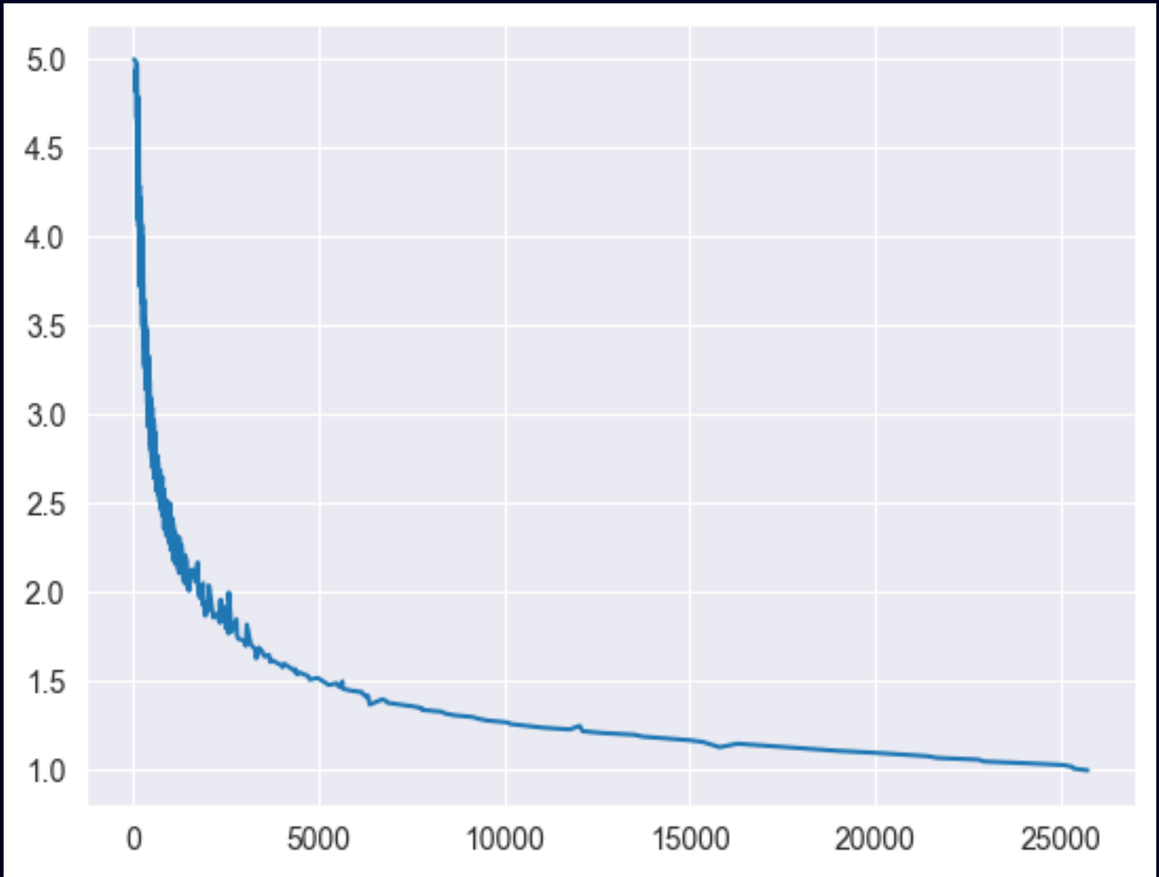
Общая аналитика

График spread и момента начала арбитража



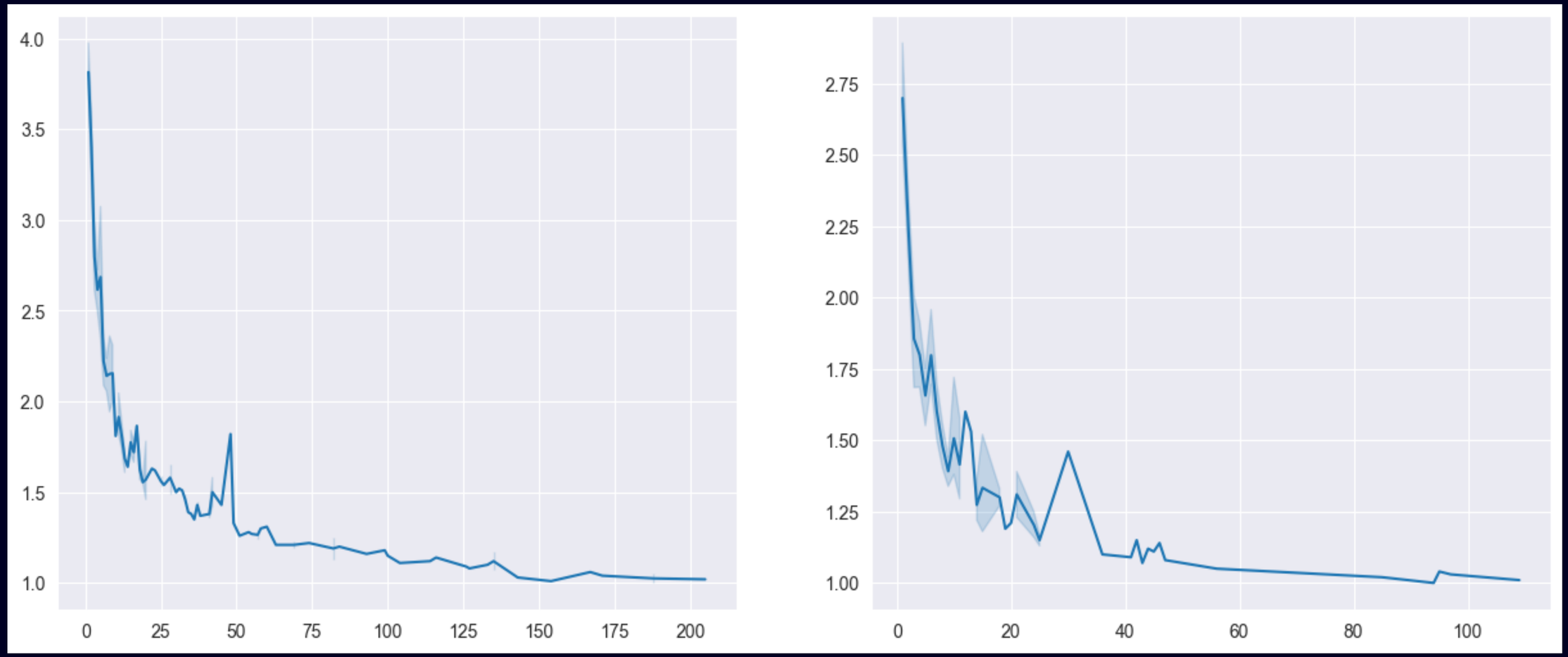
- Размах spread за весь период
- Как часто встречается какой-либо spread

График зависимости spread от его количества

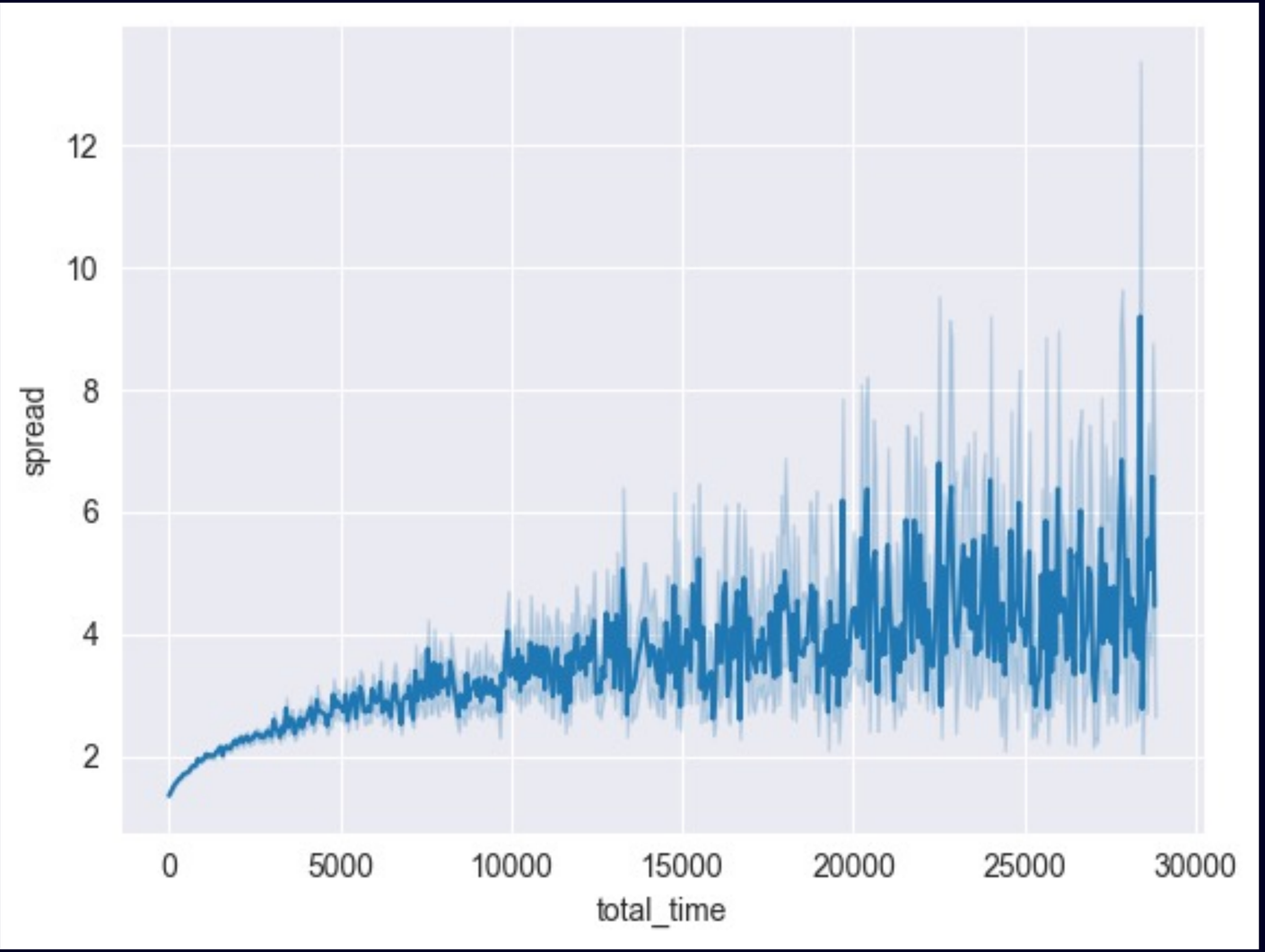


- Spread в промежутке от 1-1.5 встречается чаще, чем spread в промежутке от 4-4.5

График зависимости spread от его количества



Spread от продолжительности

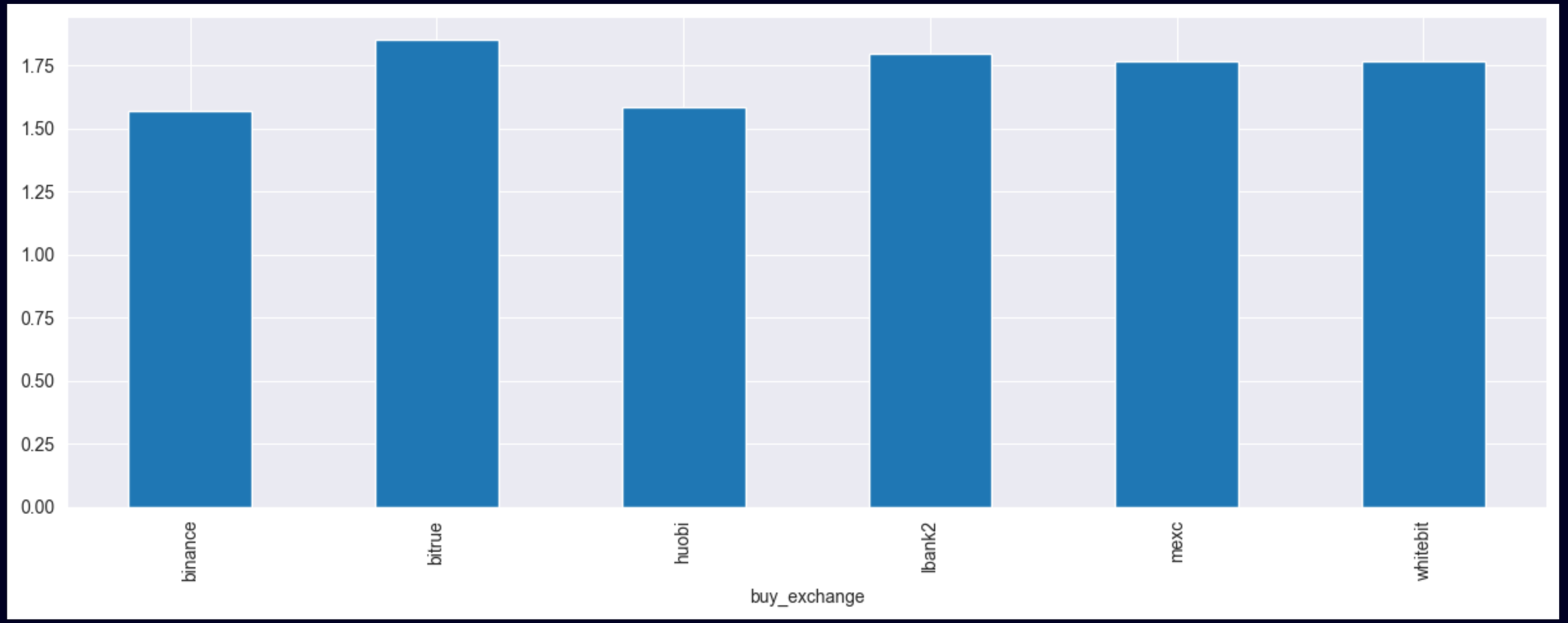


- Когда spread большой, то чаще всего длительность арбитражной ситуации будет тоже больше

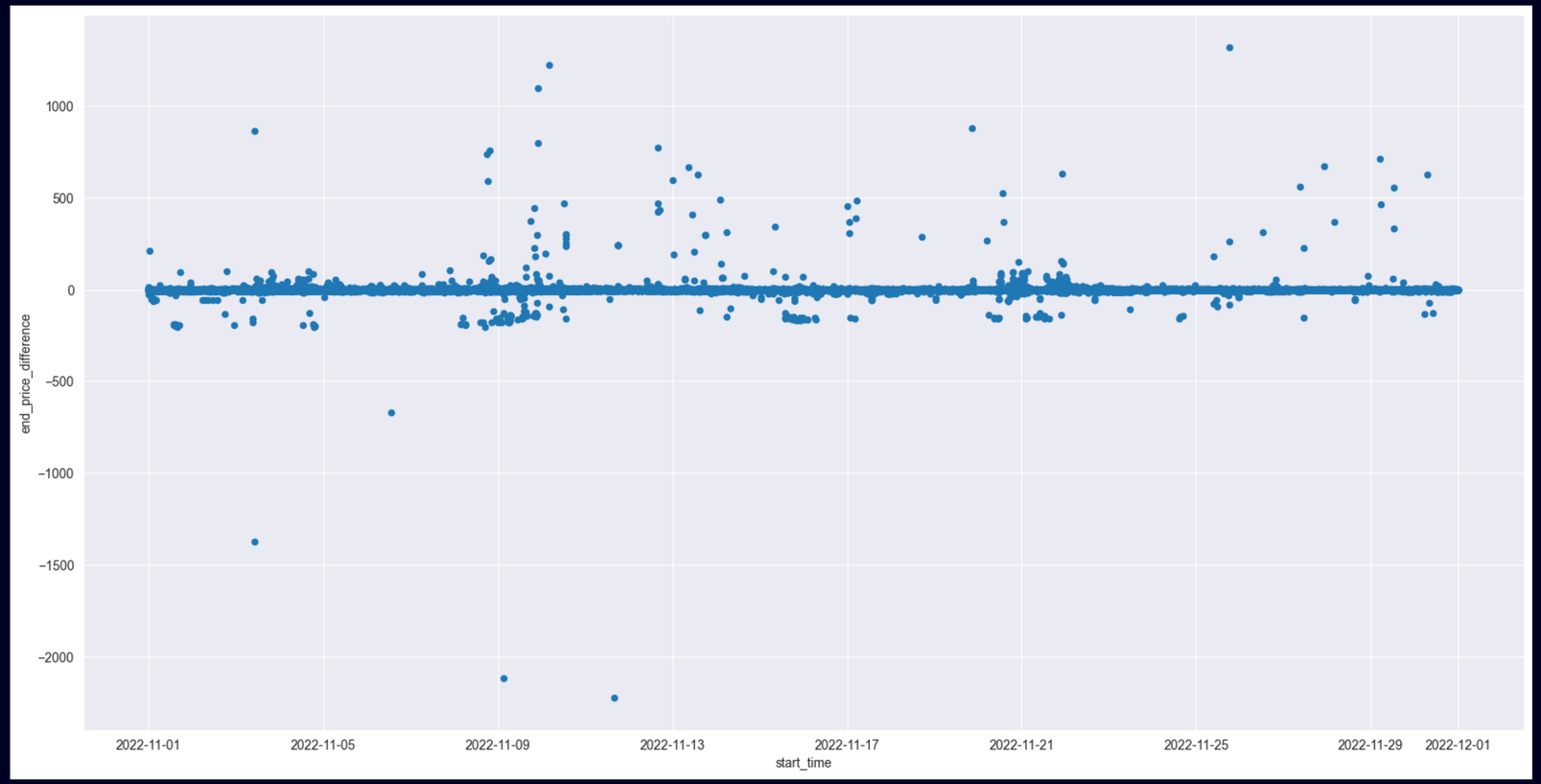
Биржа и количество арбитражных ситуаций



Биржа и средний spread на ней

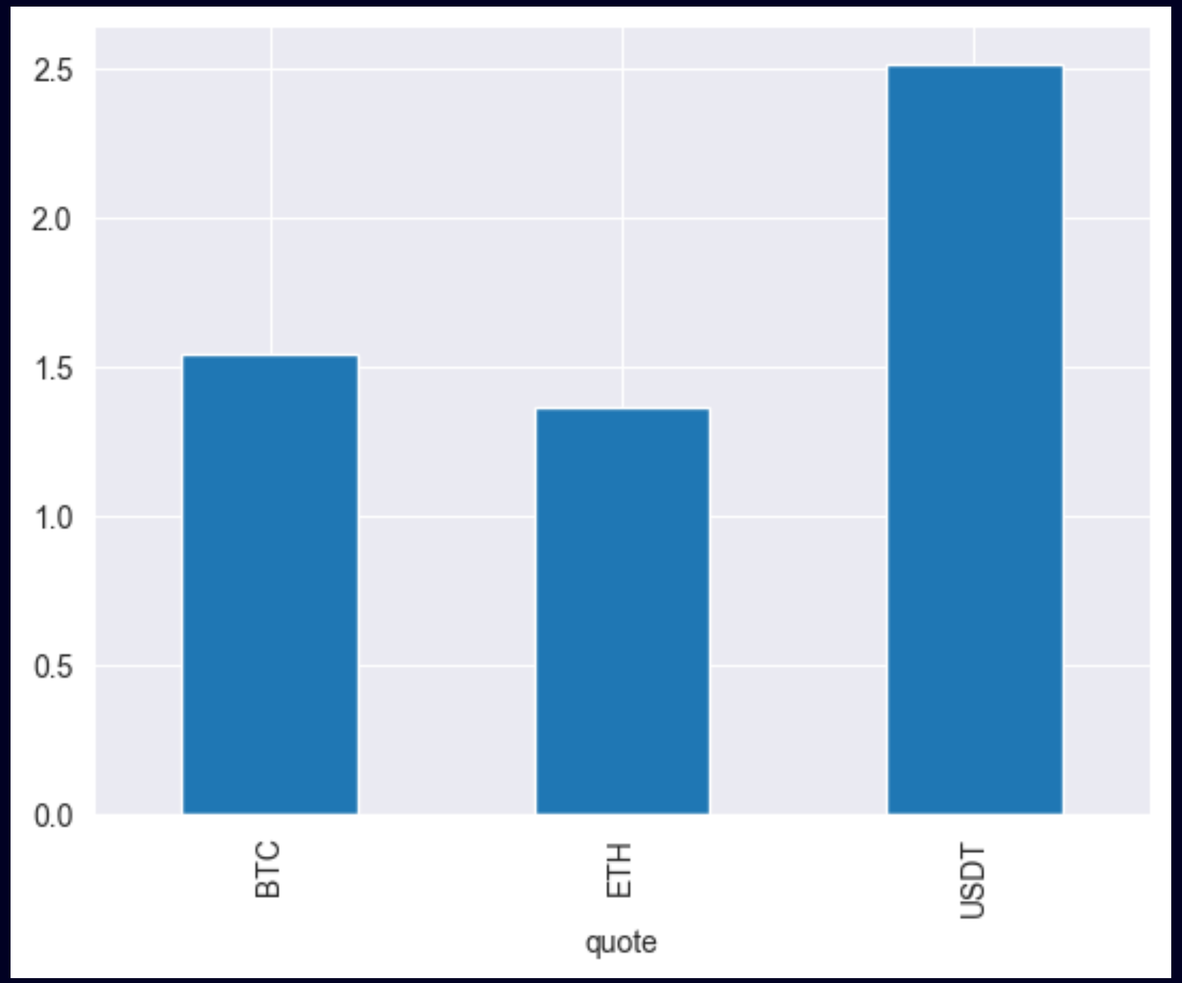


Проверка на сходку цен



- Чаще всего конечная цена token на двух биржах будет одинаковая

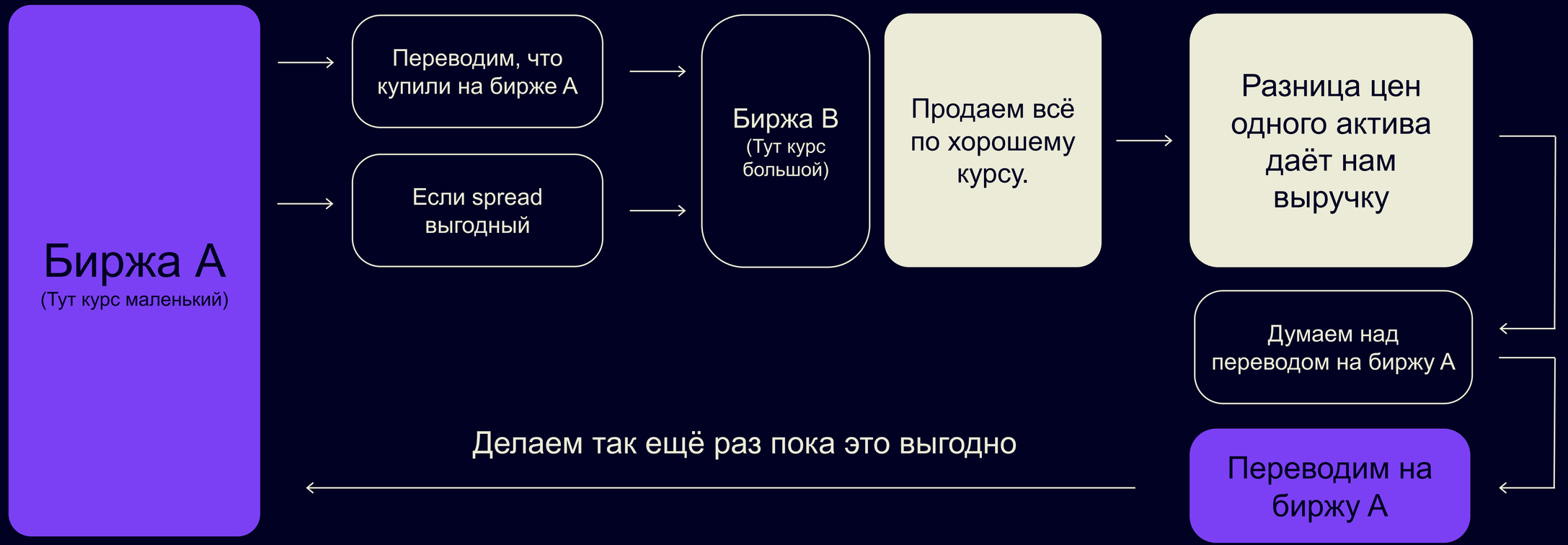
Самые котируемые криптовалюты в арбитражах



- 1. USDT
- 2. BTC
- 3. ETH


Классическая
стратегия

Как это работает?



Считаем прибыль



- Со 100$ за один месяц 1000 сделок будет приносить с 2552$ до 2957$ чистой прибыли
- 220557 из них невыгодные
- 158446 выгодные

Что-то новое это всегда хорошо?



Как это работает?

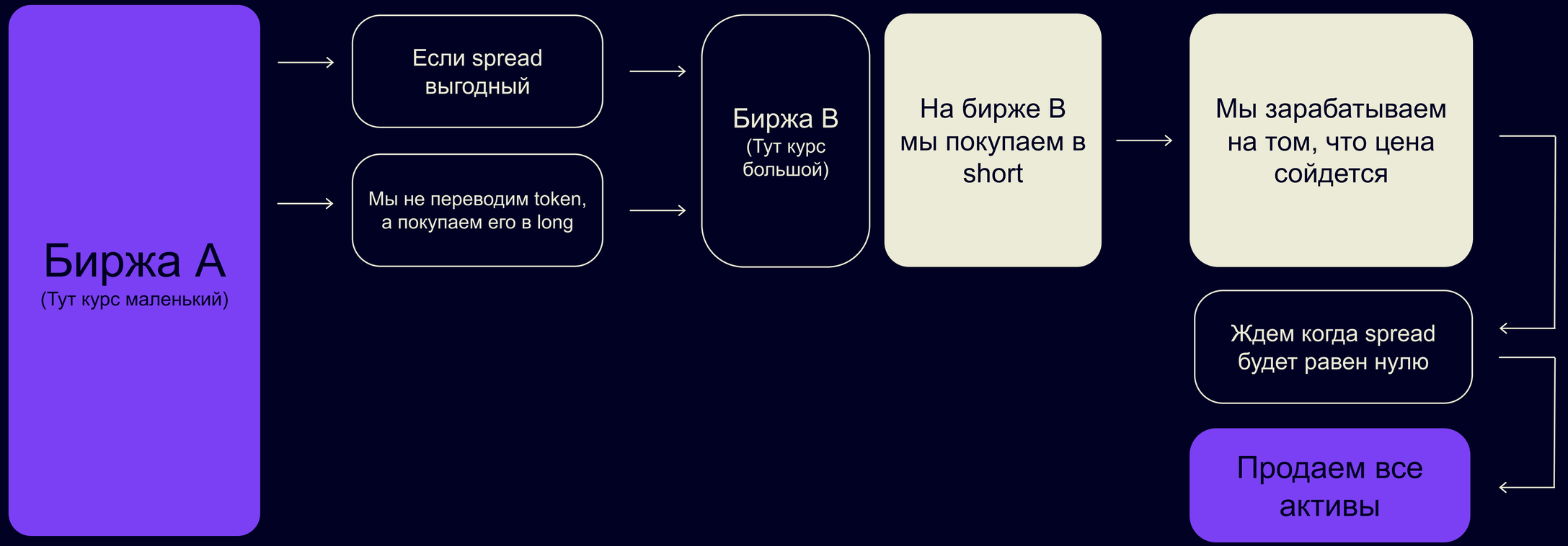
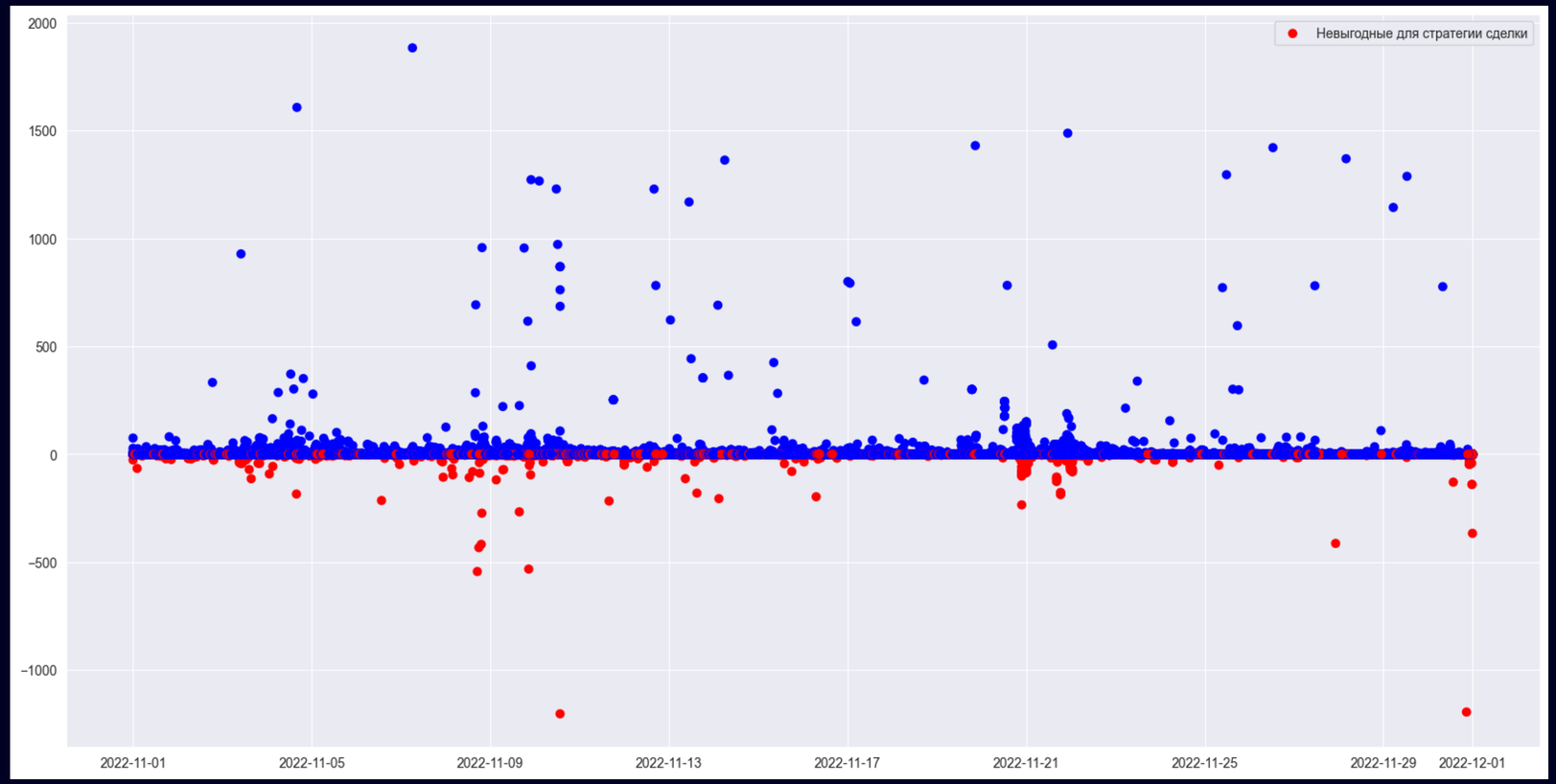
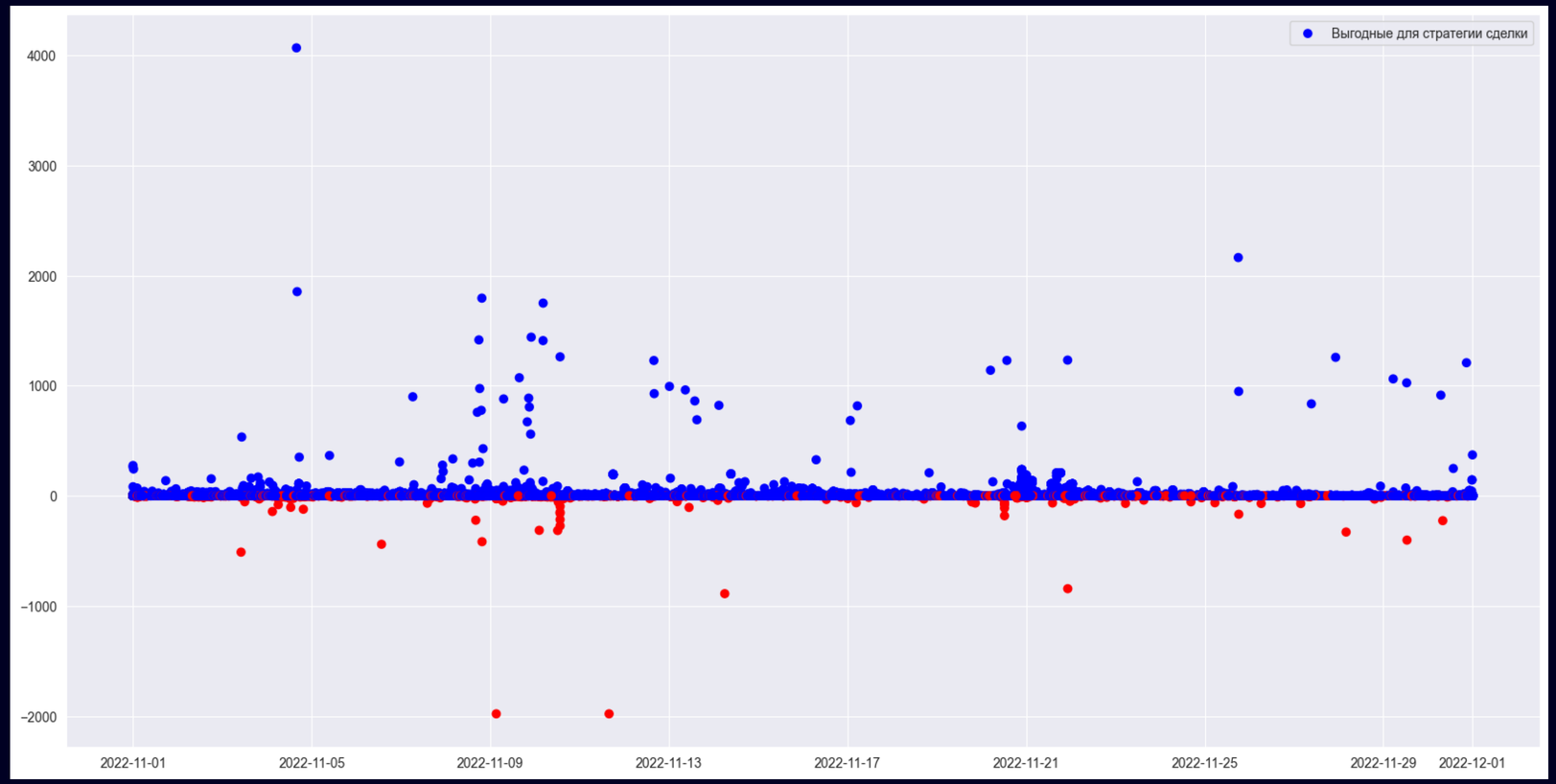


График успешного long



- 85%, что сделка на long будет успешна

График успешного short



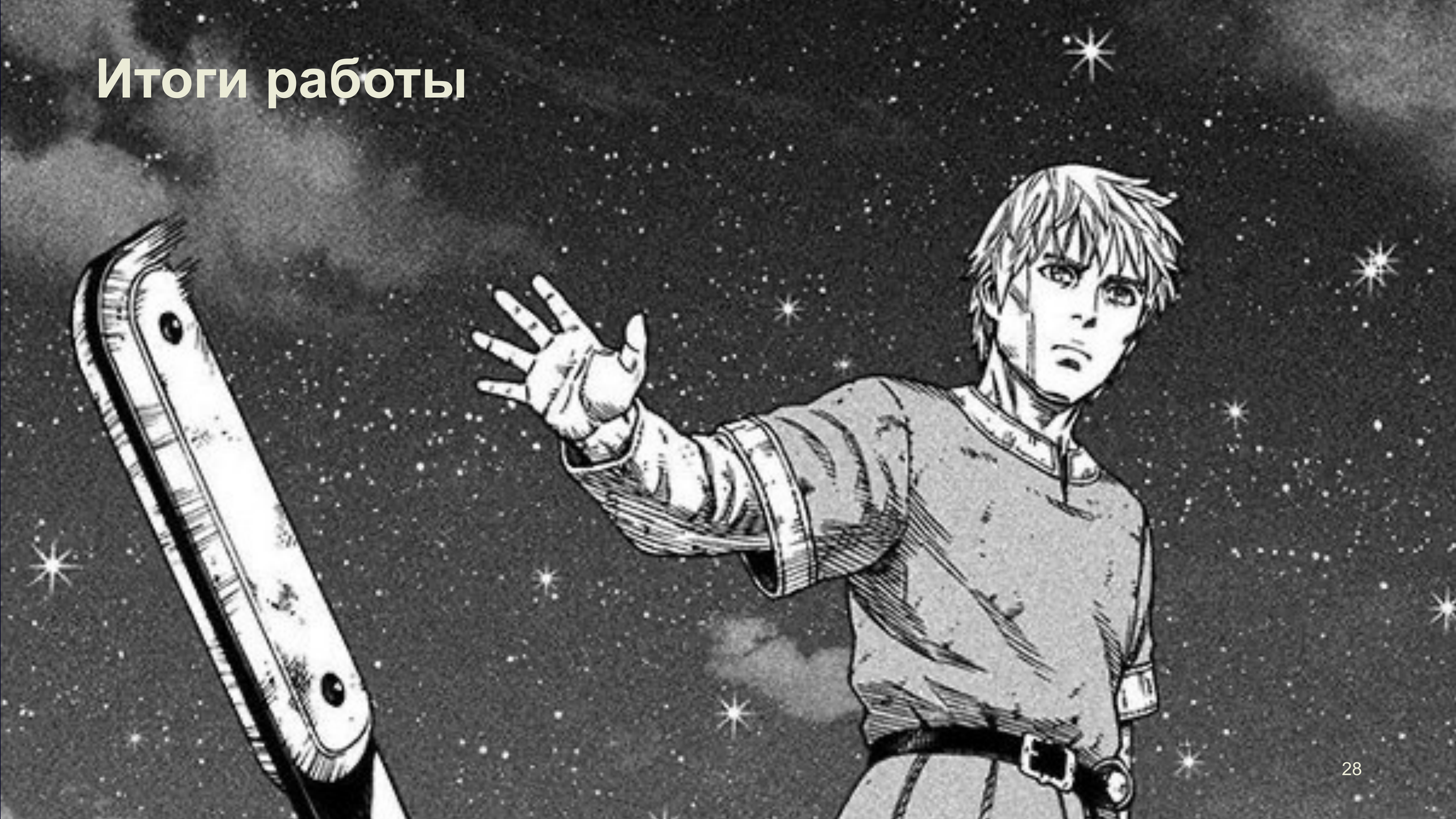
- 86,7%, что сделка на short будет успешный

Считаем прибыль



- Со 100$ за один месяц 1000 сделок будет приносить с 2101$ до 3048$ чистой прибыли

Итоги работы



Наши итоги

Умеем парсить данные с API популярных бирж

Сделали SQL базу данных для сбора исторических данных

Написали алгоритм нахождения арбитражных ситуаций

Сделали разведочный анализ полученных данных

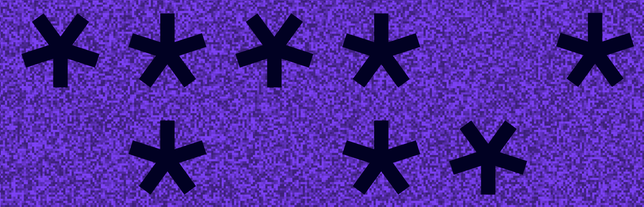
Разработали и проанализировали стратегии для арбитражных ситуаций

Посчитали риски и прибыль каждой стратегии

Построили базу данных по реальным трейдам

The End? Что делать дальше…

Дмитрий, с вас кошелек с начальным балансом минимум 100$.
Будем проверять данные!



Спасибо

Ментор: Дмитрий

Ермаков Егор

@whoIsClownHere

Михаил Шершнев

@mish1ps

Все референсы для презентации были взяты из открытых источников Яндекса. Спасибо!